Subject:

Year: Month: Day:

جواب سوال امتحان اول: تعادل رقابتی یا والراسی زمانی اتفاق می افتد که خانوارها با توجه به قیدبودجه شان بهینه یابی یا بیشینه سازی مطلوبیت انجام دهند و بنگاه ها با توجه به قیمت های بازار، سود خود را بیشینه کنند.

بهینه یابی خانوار:

$$\begin{cases} \max_{x_i \in X_i} U_i(x_i) \\ s.t \quad p.x_i \le p.w_i + \sum_{j=1}^{J} \theta_{ij} \pi_j(p) \end{cases}$$

x_i : کالاها یا سبد مصرفی. $U_i(x_i)$: تابع مطلوبیت و

p : قیمت کالاها ؛ w_i : بردار موهبت های خانوار (کالاهایی که از ابتدا در اختیار خانوار هستند).

$\pi_j(p)$: سود بنگاه j ام در قیمت های p ؛ θ_{ij} : سهم خانوار i از سود بنگاه j

چون در صورت سوال گفته شده خانوارها قیدبودجه را برابری رعایت می کنند پس: قیدبودجه برابر خواهد بود با:

$$p.x_i = p.w_i + \sum_{j=1}^{J} \theta_{ij} \pi_j(p)$$

صح

Subject:

Year: Month: Day:

به عبارت دیگر هرخانوار دقیقاً برابر درآمدخود که شامل دوقسمت سود سهمیه ها و سهم خانوار از سود بنگاه است. صرف خرید کالاها (مصرف کالاها) می کند.

ب) بهینه یابی بنگاه.

مسئله بنگاه $\max_{y_j \in Y_j} P \cdot y_j$

که P بردار قیمت ها، y_j بردار تولید بنگاه j ام و Y_j مجموعه برنامه های تولید امکان پذیر بنگاه است.

ج) تعادل بازارها:

در تعادل برای هر کالا مجموع تقاضای خانوارها باید با مجموع عرضه موجود در اقتصاد برابر باشد. یعنی:

$$\sum_{i=1}^{I} x_i = \sum_{i=1}^{I} w_i + \sum_{j=1}^{J} y_j$$

این شرط باید برای تمام کالاها برقرار باشد و در هیچ بازار کالایی مازاد تقاضا یا مازاد عرضه تسویه نشده باقی نماند.

ص ۲

Subject:

Year: Month: Day:

تفاوت تعریف تعادل و حل دستگاه تعادل: تعریف تعادل و شرایط و لازم و کافی برای رسیدن به تعادل و هم چنین ویژگی های تعادل را بیان می دارد. مثل بهینه بودن انتخاب خانوارها یا ماکزیمم سازی سود بنگاه ها و سویه بازارها در تعادل رقابتی اما حل دستگاه تعادل یک نوع فرایند محاسباتی برای یافتن مقادیر جبری یا عددی قیمت ها یا کالاها و ... که در تعریف ذکر شده برای تعادل صدق کنند. (سیستم را به تعادل برسانند).

جواب سؤال ۱ قسمت دوم: قانون والراس بیان می کند که ارزش پولی مازاد تقاضای کل در تمام بازارهای صفر است.

اگر اقتصادی دارای m کالا و I خانوار و J بنگاه باشد.

مازاد تقاضای بازار کالای m به صورت زیر خواهد بود.

$$Z_m(p) = \sum_{i=1}^{I} x_{im} - \sum_{i=1}^{I} w_{im} - \sum_{j=1}^{J} y_{jm}$$

که در آن

ص ۳

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

$x_{i\,m}$: مصرف کالای m توسط خانوار i

$w_{i\,m}$: منابع یا موهبت اولیه کالای m در خانوار i.

$y_{j\,m}$: تولید خالص کالای m توسط بنگاه j

اگر $z_m(p)=0$ باشد بازار تسویه شده و در غیر این صورت مازاد عرضه یا تقاضا وجود دارد.

اثبات قانون والراس: طبق فرض سؤال دفتر بودجه را نوشته داریم.

$$p.x_i = p.w_i + \sum_{j=1}^{J} \theta_{ij}\,\pi_j(p)$$

اگر دفتر بودجه همه خانوارها را جمع کنیم خواهیم داشت.

$$\sum_{i=1}^{I} p.x_i = \sum_{i=1}^{I} p.w_i + \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} \theta_{ij}\,\pi_j(p) \Rightarrow$$

$$\sum_i p.x_i = \sum_i p.w_i + \sum_j \pi_j(p) \sum_i \theta_{ij}$$

چون کل سود بنگاه ها میان خانوارها توزیع می شود.

$$\sum_{i=1}^{I} \theta_{ij} = 1$$

برای هر بنگاه j ام.

۱۴

Subject:

Year: Month: Day:

پس:

$$\sum_i p \cdot x_i = \sum_i p \cdot w_i + \sum_j \pi_j(p)$$

از طرفی می دانیم:

$$\pi_j(p) = p \cdot y_j \Rightarrow$$

$$\sum_i p \cdot x_i = \sum_i p \cdot w_i + \sum_j p \cdot y_j \Rightarrow$$

$$\sum_i p \cdot x_i - \sum_i p \cdot w_i - \sum_j p \cdot y_j = 0 \Rightarrow$$

$$p \cdot Z(p) = 0$$

با توجه به تعریف مازاد تقاضا داریم.

یا اگر از تعریف ضرب داخلی بردارها استفاده کنیم.

$$\sum_{m=1}^{M} p_m \left(\sum_{i=1}^{I} x_{im} - \sum_{i=1}^{I} w_{im} - \sum_{j=1}^{J} y_{jm} \right) = 0 \Rightarrow$$

$$\sum_{m=1}^{M} p_m Z_m(p) = 0$$

توضیح اینکه ممکن است در بعضی بازارها مازاد عرضه و در بعضی دیگر جمع مازاد تقاضا وجود داشته باشد اما ارزش پولی این مازادها با احتساب هم بازارها یکدیگر را خنثی می کنند.

چه زمانی می توان یکی از معادلات سوی بازار را کنار گذاشت؟

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

از قانون والراس می دانیم که

$$p_1 Z_1 + p_2 Z_2 + \dots + p_m Z_m = 0$$

پس اگر $m-1$ بازار تسویه شده باشند یعنی

$$Z_1 = Z_2 = \dots = Z_{m-1} = 0$$

پس آن گاه بازار کالای آخر به صورت خود به خودی تسویه شده است

یعنی $p_m Z_m = 0 \Rightarrow$ اگر $p_m > 0 \Rightarrow Z_m = 0$

در نتیجه زمانی می توان یک از معادلات تسویه بازار را کنار گذاشت

که قانون والراس برقرار بوده و قیدهای بودجه خانوار رعایت

شده و سودجنگاه همه طور کامل توزیع شوند و علاوه بر آن

بازار تمام $m-1$ کالا تسویه شده باشد. و همین کالایی که معادله

بازار آن حذف می شود مثبت باشد.

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

جواب سؤال ۱ قسمت سوم:

آیا می توان قیمت همه کالاها را هم زمان برابر صفر قرار داد؟ خیر

اگر $p=(0,0,\dots,0)$ باشد ارزش پول تمام کالاها صفر می شود و محدودیت وجود بودجه معنایی ندارد. تقاضا نایابدار بنده و شرط بهینه سازی بنگاه ما نامشخص و نامحدود می شود.

انتخاب کالای واحد چه شرایطی دارد؟ برای ساده سازی محاسبات.

می توان کالایی را به عنوان کالای واحد انتخاب کرده و قیمت آن را برابر ۱ قرار دهیم. و سایر قیمت ها را به صورت نسبتی از قیمت این کالا بیان کنیم

قیمت این کالا که آن را ۱ نامیدیم نمی تواند صفر باشد چون اگر صفر باشد و بخواهیم کالای دیگر را بر اساس بیشتر از این کالا بگوییم.

قیمت بی کالاها بی نهایت می شود پس $p_L \neq 0$

هم چنین نمی تواند منفی باشد چرا که اولا در صورت منفی بودن محدودیت قیمت بودجه

قیمت

را برهم می زند ثانیاً نسبت منفی از نظر اقتصادی معنی ندارد پس $p_L > 0$

(ص ۷)

Subject:

Year: Month: Day:

و شرط بدیهی دیگر این است که این کالا به دست مصرف باید حضور داشته باشد؟

در صورت صفر بودن قیمت کالای کنار گذاشته شده چه اتفاقی می‌افتد؟

این کالای کنار گذاشته شده، همان کالای واحد است که در قسمت قبل

فرض صفر شدن قیمت آن که منجر به نقض محدودیت بودجه و بی نهایت شد.

ست قیمت‌ها مرتب شده پاسخ داده شد. به بیان ریاضی: $P=(P_1, P_2, P_3, \dots P_L)$:

اگر $P_L = 0$ <= $\frac{P_i}{P_L} = \frac{P_i}{0} = \infty$

جواب سؤال ۲:

قسمت اول: تعریف قضیه اول و دوم رفاه و مفروضات آن‌ها:

قضیه اول رفاه: هر تعادل رقابتی یک تخصیص (بهینه پارتو است.

بهینه پارتو حالتی است که در آن وضعیت رفاهی یک فرد را بهبود دار

بدون آنکه وضعیت رفاهی فرد دیگری بدتر شود.)

مفروضات قضیه اول رفاه: ۱- وجود رقابت کامل ۲- عدم وجود

اثرات خارجی (Externalities) ۳- وجود اطلاعات کامل.

ص ۸

Scanned with CamScanner

۴ـ بهینه بودن انتخاب مصرف کنندگان و بنگاه ها.

قضیه دوم رفاه: هر تخصیص بهینه پارتو را می توان با

انتخاب مناسب توزیع اولیه موهبت ها و سپس برقراری

تعادل رقابتی به دست آورد.

مفروضات اصلی قضیه دوم رفاه:

- تحدب ترجیحات مصرف کنندگان

- تحدب مجموعه های تولیدی بنگاه ها.

- امکان بازتوزیع موهبت ها معمولاً از طریق انتقال های

مقطوع و بدون اعوجاج

- وجود قیمت های حمایتی: تحدب ترجیحات مصرف کنندگان و مجموعه های

تولیدی به گونه ای که بتوان تخصیص بهینه پارتو را با بردار قیمت مناسب

پشتیبانی کرد.

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

قضیه دوم رضاه به عروض تحدب نیاز بیشتری دارد. زیرا برای پشتیبانی از هر تخصیص بهینه پارتو با یک بردار قیمت، باید بتوان با استفاده از برصفحه های حمایتی، مجموعه های ترجیحات و امکانات تولید را از هم جدا کرد. تحدب به تضمین وجود چنین قیمت هایی کمک می کند.

در مقابل فرض اول به عروض تحدب زیادی نیاز ندارد چرا که استدلال آن بر قیمت پذیری، بهینه سازی و امکان مقایسه رفاه استوار است.

قسمت دوم سؤال ۲:

آیا از تعادل رقابتی می توان نتیجه گرفت تخصیص عادلانه است؟

خیر در تعادل رقابتی طبق قضیه اول رفاه و مفروضات آن، کارایی وجود دارد. اما کارای پارتو بودن لزوماً به معنی عدالت نیست.

ممکن است بخش بزرگی از منابع در اختیار یک فرد و منابع بسیار کمی در اختیار افراد دیگر قرار بگیرد.

ص ۱۰

Subject:

Year: Month: Day:

آیا هر تخصیص بهینه پارتو بدون تغییر موهبت اولیه قابل دستیابی است؟

خیر، طبق قضیه ی دوم رفاه، برای دستیابی به هر تخصیص بهینه پارتو، معمولاً لازم است توزیع اولیه موهبت ها به طور مناسب تغییر کند و سپس بازارهای رقابتی برقرار شوند. اگر موهبت های اولیه ثابت باشند، ممکن است تعادل رقابتی موجود به تخصیص بهینه پارتو منجر نشود.

جواب قسمت سوم سؤال ۲: بررسی اثرات: انتقال یکجایی بدون اعوجاج.

انتقال یکجایی بدون اعوجاج ثروت و درآمد افراد را تغییر می دهد، اما قیمت های نسبی کالاها را تغییر نمی دهد. بنابراین نرخ های جانشینی مصرف و نهاده ها (MRS و MRT) تغییری نمی کنند. پس از دو قضیه اول رفاه برقرار می مانند. و تعادل رقابتی پس از انتقال همچنان تخصیص بهینه پارتو ایجاد می کند. شکست اقتصادی: باز توزیع منابع توسط دولت در مالیات بر ثروت.

مالیات نسبتی بر دستمزد: این نوع مالیات ← دستمزد دریافتی فرد را از هزینه فرصت اجتماعی کار جدا می کند. یعنی چون هزینه مالیات بر

ص ۱۱

Subject:

Year: Month: Day:

دستمزد چون میزان کارکرد فرد را تحت تأثیر قرار می دهد فرد درباره

میزان کار و فراغت تصمیم می گیرد که از نظر خصوصی (خود شخص)

بهینه است. اما از نظر اجتماعی بهینه نیست پس امکان استفاده

از قضیه اول رفاه در این مورد وجود ندارد. (تشریح ریاضی در سؤال ۴)

اثر خارجی تولید: وقتی تولید یک بنگاه اثرات خارجی دارد یعنی بر

رفاه یا هزینه بنگاه ها و افراد دیگر اثر می گذارد، بدون آنکه این اثر

در قیمت بازار منعکس شود، تعادل رقابتی معمولاً بهینه پارتو

نیست. چون بنگاه هزینه و منفعت خصوصی خود را در نظر گرفته

و سود خود را ماکزیمم می کند. در حالی که تولید آن هزینه یا منافع

خارجی ایجاد می کند که در این بهینه سازی بنگاه نقشی ندارند. در نتیجه

ممکن است تولید بیش از حد یا کمتر از سطح بهینه اجتماعی باشد.

مثل آلودگی ناشی از تولید که در قیمت محصول منعکس نمی شود.

ص ۱۲

Subject:

Year: Month: Day:

جواب سؤال ۳ :

بخش اول : طبق مفروضات سؤال داریم :

$$\begin{cases} u = u(c_1) + \beta\, u(c_2) \\ u(c) = \dfrac{c^{1-\sigma}}{1-\sigma} \qquad \sigma > 0 \ ,\ \sigma \neq 1 \\ u = \ln c \qquad\qquad \sigma = 1 \end{cases}$$

خانوارها می‌توانند با نرخ R پس انداز کرده یا قرض بگیرند. بین دو دوره بودجه بین دوره‌ای برابر خواهد بود با:

$$c_1 + \frac{c_2}{R} = y_1 + \frac{y_2}{R}$$

y_i ← درآمد در هر دوره و c_i ← مصرف در هر دوره است.

مسئله خانوار:

$$\max_{c_1, c_2} \left\{ \frac{c^{1-\sigma}}{1-\sigma} + \beta \frac{c_2^{1-\sigma}}{1-\sigma} \right\}$$

با توجه قید بودجه تابع لاگرانژ را تشکیل می‌دهیم:

$$L = u(c_1) + \beta\, u(c_2) + \lambda\left(y_1 + \frac{y_2}{R} - c_1 - \frac{c_2}{R}\right)$$

$$\frac{\partial L}{\partial c_1} = c_1^{-\sigma} - \lambda = 0 \Rightarrow c_1^{-\sigma} = \lambda$$

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

$$\frac{\partial L}{\partial c_2} = \beta c_2^{-\sigma} - \frac{\lambda}{R} = 0 \Rightarrow \beta c_2^{-\sigma} R = \lambda$$

$$\Rightarrow c_1^{-\sigma} = \beta R c_2^{-\sigma} \Rightarrow \frac{c_2}{c_1} = (\beta R)^{\frac{1}{\sigma}}$$

یا $\boxed{c_2 = (\beta R)^{\frac{1}{\sigma}} c_1}$

با توجه به فرمول بالا مشخص است که هرچه σ بزرگتر باشد خانوار کمتر تمایل دارد مصرف خود را بین دو دوره در پاسخ به تغییر بازده بین دو دوره جابجا کند به عبارتی کشش جانشینی آن برابر $\frac{1}{\sigma}$ است.

در حالت حدی یعنی $\sigma = 1$ $\quad u(c) = \ln c$

$$u = \ln c_1 + \beta \ln c_2$$

$$L = \ln c_1 + \beta \ln c_2 + \lambda\left(y_1 + \frac{y_2}{R} - c_1 - \frac{c_2}{R}\right)$$

$$\frac{\partial L}{\partial c_1} = \frac{1}{c_1} - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{c_1} \Rightarrow$$

$$\frac{\partial L}{\partial c_2} = \frac{\beta}{c_2} - \frac{\lambda}{R} = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{\beta R}{c_2}$$

$$\boxed{c_2 = \beta R c_1} \quad \text{یا} \quad \frac{c_2}{c_1} = \beta R$$

ص ۱۱۴

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

در این حالت مصرف‌کنین دوره‌ی S ارتباطی ندارد.

جواب بخش دوم سؤال ۳: افزایش R یک اثر جانشینی و یک اثر درآمدی دارد. یعنی با بالا رفتن نرخ بازده فرد بیشتر می‌تواند از مصرف دوره‌ی جاری کاسته و به پس انداز اضافه کند و برعکس. به این موضوع نشان دهنده‌ی جانشینی است. اما با بالا رفتن R ثروت فرد و درآمد او تحت تأثیر قرار می‌گیرد. و این موضوع مصرف او را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فرض می‌کنیم نرخ پس انداز برابر S و مقدار مصرف برابر است با $C_1 = Y_1 - S$

درصدد بودجه داشتیم: $C_1 + \frac{C_2}{R} = Y_1 + \frac{Y_2}{R}$

با جایگذاری رابطه به دست آمده از قبل در فرمول بالا داریم:

$$C_1 = \frac{R}{R + (BR)^{1/\sigma}} \left(Y_1 + \frac{Y_2}{R} \right) \Rightarrow$$

$$S = \frac{(BR)^{\frac{1}{\sigma}} Y_1 - Y_2}{R + (BR)^{\frac{1}{\sigma}}}$$

ص ۱۵

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

رابطه ی به دست آمده برای بین انداز نشان می دهد که نرخ بازدهی R به (بازده)

تنهایی نمی تواند تغییرات بین اندازه و واکنش به تغییرات نرخ بهره را تعیین کند

و به پارامترهای دیگر هم باید بررسی کرد.

در مجموع می توان گفت:

اثر جانشینی + اثر ثروت = R اثر کل افزایش

این دو اثر مخالف جهت همدیگر هستند و اثر کل افزایش R

وابسته به این است که کدام اثر غلبه دارد و بر دیگری اگر اثر ثروت بر اثر جانشینی

غلبه داشته باشد، مصرف دوره ی فعلی افزایش می یابد و برعکس. اگر اثر

جانشینی بر اثر ثروت غلبه کند مصرف دوره فعلی کاهش می یابد.

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

جواب سؤال ۴ -

قسمت الف): مسئله‌ی هر خانوار ماکزیمم کردن مطلوبیت خودش با استفاده از کالاهای x و y و با توجه به قید بودجه‌اش است و این قید بودجه‌اش همان موهبت های خانوار است. یعنی باید:

$$1x_i + 4y_i \leq w_i x_i + w_i y_i$$

و چون مطلوبیت نهایی هر دو کالا مثبت است. یعنی:

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = \alpha_i \frac{1}{x_i} > 0$$

چون $\alpha > 0$ و x نمی‌تواند منفی باشد با توجه به شکل تابع.

$$\frac{\partial u_i}{\partial y_i} = \frac{1-\alpha_i}{y_i} > 0$$

چون $\alpha < 1$ و y_i هم خاطر شکل تابع نمی‌تواند منفی باشد.

پس قید بودجه به شکل ساده‌تری درمی‌آید یعنی:

$$x_i + 4y_i = \underbrace{w_{x_i} + w_{y_i}}_{m_i}$$

پس هدف پیدا کردن تابع مطلوبیت خانوار با قید بالا است. پس:

$$\max \alpha_i \ln x_i + (1-\alpha_i) \ln y_i$$

$$s.t: x_i + 4y_i = m_i$$

تابع لاگرانژ را تشکیل می‌دهیم:

Scanned with CamScanner

Year: Month: Day:

$$L_i = \alpha_i \ln x_i + (1-\alpha_i)\ln y_i + \lambda_i (m_i - x_i - 4y_i)$$

F.O.S شرایط مرتبه اول:

$$\frac{\partial L_i}{\partial x_i} = \frac{\alpha_i}{x_i} - \lambda_i = 0$$

$$\frac{\partial L_i}{\partial y_i} = \frac{1-\alpha_i}{y_i} - 4\lambda_i = 0$$

بنابراین

$$\lambda_i = \frac{\alpha_i}{x_i} = \frac{1-\alpha_i}{4y_i} \Rightarrow 4y_i = \frac{1-\alpha_i}{\alpha_i} x_i$$

طبق رابطه قید بودجه داریم:

$$x_i + 4y_i = m_i$$

با جایگذاری $4y_i$ از فرمول به دست آمده از شرایط مرتبه اول

در قید بودجه خواهیم داشت.

$$x_i^d = \alpha_i m_i$$

$$y_i^d = \frac{(1-\alpha_i)m_i}{4}$$

بنابراین برای خانوار اول داریم:

$$m_1 = 4 + 4 \quad , \quad \alpha_1 = \frac{3}{4} \Rightarrow$$

$$x_1^{(d)} = \frac{3}{4}(4+4) = 3 + \frac{3}{4}4$$

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

و

$$y_1^d = \frac{1+q}{4q}$$

و برای خانوار دوم:

$$m_2 = 1 + {}^{3}q$$

$$n_2^d = \frac{1}{4}(1 + {}^{3}q)$$

$$y_2^d(q) = \frac{3(1+{}^{3}q)}{4q}$$

جواب بخش دوم سؤال ۱۴:

در تعادل رقابتی در هر دو بازار باید عرضه و تقاضا با هم برابر باشند. با توجه

به موهبت های خانوارها عرضه n برابر ۵ و عرضه y برابر ۴ می باشد.

پس

$$n_1^d + n_2^d = 5$$

$$y_1^d + y_2^d = 4$$

با جایگذاری توابع تقاضا از بخش اول خواهیم داشت:

$$\frac{3}{4}(4+q) + \frac{1}{4}(1+{}^{3}q) = 5 \Rightarrow \boxed{q^* = \frac{7}{6}}$$

در تعادل درآمد خانوار اول

$$\Rightarrow \boxed{m_1^* = 4 + \frac{7}{6} = \frac{31}{6}}$$

پس:

$$\boxed{n_1^* = \frac{31}{8}} \quad , \quad \boxed{y_1^* = \frac{31}{28}}$$

ص ۱۹

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

بنابراین:

$$x_2^{*} = \frac{9}{2} \Rightarrow$$

$$x_2^{*} = \frac{9}{8} \qquad y_2^{*} = \frac{81}{28}$$

کنترل بازارها ← بازار y تسویه می‌شود.

$$\begin{cases} y_1 + y_2 = 4 \checkmark \\ \frac{31}{28} + \frac{81}{28} = 4 \checkmark \end{cases}$$

و

بازار x تسویه می‌شود.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 5 \checkmark \\ \frac{31}{8} + \frac{9}{8} = 5 \checkmark \end{cases}$$

جواب بخش سوم سؤال ۴:

تعادلی بیشینگی پارتو شرایطی است که در آن نتوان وضع یک خانوار را بدون کاستن از رفاه دیگران افزود. یعنی به عبارت دیگر با مبادله نمی‌توان به دو طرف سود رساند و این جایی است که نرخ نهایی جانشینی کالاها برای هر دو خانوار با هم برابر باشند یعنی:

$$MRS_1 = MRS_2$$

↓ برای خانوار ۱ ↓ برای خانوار ۲

ص ۲۰

Subject:

Year: Month: Day:

از بحث ۲ داریم:

$$MRS_1 = \frac{\frac{\partial U_1}{\partial x_1}}{\frac{\partial U_1}{\partial y_1}} = \frac{\frac{\alpha_1}{x_1}}{\frac{1-\alpha_1}{y_1}} = \frac{۶}{۷}$$

نرخ تبادلی جانشینی بین کالای x و y برای خانوار ۱

$$MRS_2 = \frac{\frac{\partial U_2}{\partial x}}{\frac{\partial U_2}{\partial y}} = \frac{\frac{1}{۲}\frac{y_2}{x_2}}{} = \frac{۶}{۷}$$

MRS_i

و از شرایط متبادل داریم:

$$\begin{cases} \frac{\alpha_i}{x_i} \\ \frac{(1-\alpha_i)}{y_i} \end{cases} = \frac{\lambda_i P_x}{\lambda_i P_y} \Rightarrow MRS_{\alpha_1} = \frac{P_x}{P_y} \Rightarrow$$

$$MRS_{y_i} = \frac{1}{۶}$$

و طبق ۴^* تعادلی که برابر $\frac{۷}{۶}$ بود داریم:

$$MRS_1 = \frac{۶}{۷}$$

پس

$$MRS_1 = MRS_2 = MRS_3 = \frac{۶}{۷}$$

x^* و y^* تعادلی به کار رفته در محاسبات برای MRS هم

شرط امکان پذیری یعنی $x_1 + x_2 = ۵$ و $y_1 + y_2 = ۴$ را تأمین می‌کنند.

ص ۲۱

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

جواب بخش چهارم سوال ۴: طبق فرض سوال $T_1 = t$, $T_2 = -t$

یعنی خانوار معادل t واحد کالای x دریافت و خانوار دوم معادل t واحد x از دست داده است. بس بودجه های خانوار به شکل جدید زیر خواهند بود.

$$m_1(t) = ۴ + ۹ + t$$
$$m_2(t) = ۱ + ۳۹ - t$$

توابع تقاضا که از قبل به دست آمده بودند با تغییر بودجه به شکل زیر خواهند بود.

$$x_1^* = \frac{۳}{۴}(۴ + ۹ + t)$$

$$x_2^* = \frac{۱}{۴}(۱ + ۳۹ - t)$$

چون انتقال ثروت غیر اجباری است و مجموع مقادیر مثبت است باید $x_1^* + x_2^* = ۵$ باشد پس:

$$\frac{۳}{۴}(۴ + ۹ + t) + \frac{۱}{۴}(۱ + ۳۹ - t) = ۵ \Rightarrow$$

$$\frac{۳۹}{۲} + \frac{t}{۲} = \frac{۷}{۴} \Rightarrow t(۱) = \frac{۷}{۶} - \frac{t}{۳}$$

قیمت

قیمت کالای ۲ مبنا برابر ۹ بود اما حال برابر ۶ است پس کالا ۱ نسبت به کالای ۲ ارزان شده است.

انتقال مثبت بنابراین

یعنی با ثروت به فرد الف رابطه ی منفی دارد به هر علت وجود

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

ترجیحات و عایلات متفاوت نسبت به کالای x و y در دو خانواده

با تغییر توزیع ثروت میزان تقاضای کالاها تغییری نمی‌کند به صورت زیر

هم از قبل نشان دادیم که:

$$x_i^d = \alpha_i m_i$$

و چون α برای دو خانوار متفاوت است. پس با تغییر ثروت (m_i) نسبی

تقاضای کالای x هم تغییر خواهد کرد. و برای تعویض بازار باید قیمت کالای

یا نیز تغییر کند.

جواب بخش پنجم سؤال ۴: اگر $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$ را داشته باشیم،

یعنی ترجیحات دو خانوار نسبت به کالاها مشابه هم است. و مشخصاً

انتقال ثروت نیز احتیاجی ($t_{i+1} - t_i$) قیمت های نسبی را تغییر نخواهد داد.

از نظر ریاضی داریم:

$$x_1^* = \alpha m_1 = \alpha(4+q)$$

$$x_2^* = \alpha m_2 = \alpha(1+3q)$$

و از طرفی می‌دانیم $x_1^* + x_2^* = 5$ پس:

$$\alpha(5+4q) = 5 \Rightarrow q^* = \frac{5(1-\alpha)}{4\alpha}$$

۲۳

من

Subject:

Year: Month: Day:

حال اگر t را هم به ثروت (بودجه) خانوارها اگر یارانه بدهیم: نمی‌خواهیم اثر انتقال ثروت بر قیمت بین کالاها را پیدا کنیم خواهیم داشت:

$$m_1(t) = 4 + 9 + t$$

$$m_2(t) = 1 + 3q - t \Rightarrow$$

$$x_1^* + x_2^* = \alpha(4 + q + t) + \alpha(1 + 3q - t) \Rightarrow$$

$$x_1^* + x_2^* = \alpha(5 + 4q)$$

از طرفی می‌دانیم:

$$x_1^* + x_2^* = 5 \Rightarrow$$

$$\alpha(5 + 4q) = 5 \Rightarrow q = \frac{1 - \alpha}{4}$$

مشاهده می‌شود که t حذف شد. پس قیمت‌های تعادلی به انتقال ثروت وابسته نیستند. یا به عبارتی در این حالت انتقال ثروت قیمت‌های نسبی را تغییر نمی‌دهد.

توضیح برای عدم برقراری شرط کافی لاگرانژ در قسمت اول: چون $\lim_{c \to 0^+} u'_c = \infty$ پس شرایط اینادا برقرار بوده و نیاز به بررسی شرایط کافی نیست.

ص ۲۴

Subject:

Year: Month: Day:

جواب سؤال ۵)

بخش اول ۵)-۱: داریم $F(H) = AH^{\theta}, 0<\theta<1$.

برای سادگی فرض می‌کنیم فقط یک خانوار در اقتصاد وجود دارد و مصرف کالا برابر h است. برنامه‌ریز اجتماعی باید تابع مطلوبیت خانوار را ماکزیمم کند. چون تعداد خانوار را یک در نظر گرفتیم پس:

$H = h$

$\Rightarrow F(H) = Ah^{\theta} \quad 0<\theta<1$

مسئله برنامه‌ریز اجتماعی:

$\max \ln c + \sum \ln(1-h)$

$0<h<1$

با توجه به شکل لگاریتمی تابع مطلوبیت داریم $\lim_{c \to 0^+} U_c(c,h) = +\infty$

در این صورت با فرض $c=0$ هرگز نمی‌تواند جواب تعادلی باشد. و چون شرایط ایتا در برای یکی از متغیرها برقرار است می‌توان بدون نگرانی از جواب‌های گوشه‌ای آن را با روش جایگذاری حل نمود. پس:

$c = Ah^{\theta}$

پس داریم:

$\max \ln(Ah^{\theta}) + \sum \ln(1-h)$

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

F.o.c: $\frac{\theta}{h} - \frac{\chi}{1-h} = 0 \Rightarrow \boxed{h^* = \frac{\theta}{\theta+\chi}} \Rightarrow$

$c^* = A\left(\frac{\theta}{\theta+\chi}\right)^{\theta} > 0$

شرط مرتبه دوم:

$s.o.c: -\frac{\theta}{h^2} - \frac{\chi}{(1-h)^2} < 0$

پس جواب به دست آمده نقطه بیشینه بوده و یکتاست.

جواب بخش دوم سؤال ۵ (۵:۲): مسئله بنگاه ماکزیمم کردن سود

و مسئله خانوار ماکزیمم کردن مطلوبیت است. پس برای بنگاه داریم،

اگر دستمزد w و ساعات کار H باشد.

مسئله بنگا: $\max \pi = \underbrace{AH^{\theta}}_{\text{کل تولید}} - \underbrace{wH}_{\text{کل دستمزدها}}$ ← سود بنگاه

از شرط مرتبه اول داریم:

$A\theta H^{\theta-1} - w = 0 \Rightarrow \boxed{w = A\theta H^{\theta-1}}$

با جایگذاری در فرمول سود بنگاه داریم:

$\boxed{\pi = (1-\theta) A H^{\theta}}$

سود بنگاه به خانوار توزیع می‌شود و چون یک خانوار داریم

Subject:

Year: Month: Day:

سود سرانه همان π به دست آمده برای بنگاه است.

سن برای خانوار داریم. (با در نظر گرفتن سود توزیع شده از بنگاه در بودجه آن)

$$c = \underbrace{wh}_{\text{دستمزد کاری}} + \underbrace{\pi}_{\text{سود توزیع شده}}$$

حال می‌توانیم در هدف مطلوبیت جایگذاری کرده و آن را بیشینه کنیم.

$$\max \ln c + \chi \ln(1-h) \Rightarrow \max \ln(wh+\pi) + \chi \ln(1-h)$$

با برقراری شرط اول داریم:

$$\frac{w}{wh+\pi} - \frac{\chi}{1-h} = 0 \Rightarrow w(1-h) = \chi(wh+\pi)$$

معادل

و می‌دانیم که در حالت تعادلی $H = h$ می‌باشد یعنی عرضه نیروی کار

کار بنگاه خانوار و تقاضای بنگاه برای نیروی کار با هم برابرند.

طبق w و π به دست آمده داریم:

$$c = A\theta h^{\theta} + (1-\theta)Ah^{\theta} = Ah^{\theta}$$

برای خانوار

و همچنین از شرط اول آوردیم.

$$\frac{A\theta h^{\theta-1}}{Ah^{\theta}} = \frac{\chi}{1-h}$$

ص ۲۷

در تعادل

$$\frac{\theta}{h} = \frac{\chi}{1-h} \Rightarrow \boxed{h^* = \frac{\theta}{\theta+\chi}}$$ پس:

پس

$$H^* = h^* = \frac{\theta}{\theta+\chi}$$

$$w^* = A\theta\left(\frac{\theta}{\theta+\chi}\right)^{\theta-1}$$

$$\pi^* = (1-\theta)A\left(\frac{\theta}{\theta+\chi}\right)^{\theta}$$

$$c^* = A\left(\frac{\theta}{\theta+\chi}\right)^{\theta}$$

با مقایسه با قسمت اول سؤال ملاحظه می‌شود که تخصیص تعادل رقابتی با تخصیص برنامه‌ریز اجتماعی برابر است. پس تعادل رقابتی کارا است.

جواب قسمت سوم سؤال (۲): از قسمت های قبل داریم.

$$h = \frac{\theta}{\theta+\chi}$$ که تولید کل $F(H) = A\left(\frac{\theta}{\theta+\chi}\right)^{\theta}$ یا Y

اثر تغییر بهره‌وری (A) بر ساعت کار:

$$\frac{\partial h}{\partial A} = 0$$

یعنی تغییر بهره‌وری بر تغییر ساعت کار اثر ندارد.

ص ۲۸

Scanned with CamScanner

Subject: تولید کل

Year: Month: Day:

$$\frac{\partial F(H)}{\partial A} = \left(\frac{\theta}{\theta + \chi}\right)^{\theta} > 0$$

پس افزایش بهره وری تولید کل را افزایش می دهد. اما ساعت کار را تغییر نمی دهد

(به علت ترجیحات لگاریتمی و برابر بودن اثر درآمدی و جانشینی از افزایش بهره وری)

هم چنین در صورت تغییر پارامتر χ که نشان دهنده وزن مطلوبیت فراغت است داریم.

$$\frac{\partial h}{\partial \chi} = \frac{-\theta}{(\theta + \chi)^2} < 0$$

یعنی با افزایش وزن فراغت در مطلوبیت ساعات کار کاهش می یابد.

هم چنین:

$$\frac{\partial F(H)}{\partial \chi} = -\frac{A\theta^{\theta+1}}{(A+\chi)^{\theta+1}} < 0$$

یعنی افزایش پارامتر χ هم ساعات کار و هم تولید را کاهش می دهد.

جواب قسمت چهارم سؤال ۵. اگر نرخ مالیات $\tau = 0.27$ بر دستمزد وضع شده باشد تابع سود بنگاه تغییری نمی کند. به عبارتی داریم:

$$\pi = (1-\theta) A H^{\theta}, \quad w = A\theta H^{\theta-1}$$

$$c = (1-\tau) w h + \pi + T$$

اما قید بودجه خانوار به شکل زیر تغییر می یابد.

(ص ۲۹)

Subject:

Year: Month: Day:

$T = r_0 h \cdot w \rightarrow$ مالیات پرداختی $= T$

این مالیات کاملاً به خود خانوار باز می‌گردد.

$$\Rightarrow \quad C = (1-r) A \theta h^{\theta} + (1-\theta) A h^{\theta} + r A \theta h^{\theta} \Rightarrow$$

$$\boxed{C = A h^{\theta}}$$

مبنا بر این مای گذاری این صورت در مطلوبیت خانوار داریم.

$$\max \ln C + \chi \ln(1-h) = \max \ln(A h^{\theta}) + \chi \ln(1-h)$$

$$\frac{\partial u}{\partial h} = 0 \Rightarrow$$

با برقراری شرط مرتبه اول:

$$\frac{(1-r)w}{C} = \frac{\chi}{1-h} \Rightarrow \frac{(1-r)A\theta H^{\theta-1}}{A h^{\theta}}$$

چون در تعادل $h = H$ است پس می‌توانیم H و h را حذف کنیم.

با حجم مساوی در نظر گرفتن و ساده کردن داریم:

$$\frac{(1-r)\theta}{h} = \frac{\chi}{1-h} \Rightarrow (1-r)\theta(1-h) = \chi h \Rightarrow$$

$$\boxed{h^* = \frac{(1-r)\theta}{\chi + (1-r)\theta}}$$

ص ۳۰

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

پس: $F(H) = A\left(\frac{(1-\gamma)\theta}{\chi+(1-\gamma)\theta}\right)^{\theta}$ یا $F(H) = A\left(\frac{(1-\gamma)\theta}{\chi+(1-\gamma)\theta}\right)^{\gamma}$

که تولید کل بعد از مالیات

مقدار کار h^* در مقایسه با تخصیص برنامه ریز مرکزی کمتر است:

$$h = \frac{\theta}{\theta+\chi} > h^* = \frac{(1-\gamma)\theta}{\chi+(1-\gamma)\theta}$$

که در حالت وجود برنامه ریز مرکزی بدون دستمزد مالیات

کوچکتر است. و هم چنین تولید کل محصول نیز نسبت به حالت برنامه ریز مرکزی کوچکتر است.

مصرف هم چون همیشه برابر تولید در این دوره است نسبت به حالت تخصیص برنامه ریز کوچکتر است.

نتیجه: مالیات بر دستمزد حتی با بازپرداخت درآمد مالیاتی به خانوار باز هم باعث کاهش ساعات کار، مصرف و تولید کل نسبت به حالت تخصیص بهینه می شود.

۳۱

ص

Year: Month: Day:

بخش پنجم سؤال (۵): اگر دولت مالیاتی با نرخ τ_r برسود π بنگاه توزیع کند. مسئله بنگاه هیچ تغییری نمی‌کند یعنی:

$$\max_H \; AH^{\theta} - wH \quad , \quad w = A\theta H^{\theta-1}$$

و سود قبل از مالیات $\pi = (1-\theta) AH^{\theta}$

اما قید بودجه خانوار به صورت زیر خواهد بود.

$$c = wh + (1-\tau_\pi)\pi + T$$

$$T = \tau_\pi \times \pi \quad \Rightarrow \quad c = wh + (1-\tau_\pi)\pi + \tau_\pi \pi =$$

$$\boxed{wh + \pi}$$

مشاهده می‌شود مسئله‌ی بنگاه و خانوار هیچ تفاوتی با حالت تخصیص بهینه برنامه‌ریز اجتماعی ندارد و بنابراین طبیعتاً ساعت کار حالت تولید و مصرف نیز برابر با تخصیص بهینه برنامه‌ریز اجتماعی است.

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

جواب سؤال ۶:

قسمت اول: داریم: $u_i(c_{i1}, c_{i2}) = \ln c_{i1} + \ln c_{i2}$

همچنین می‌دانیم: $c_{i1} + a_i = y_{i1}$ $\quad c_{i2} = y_{i2} + Ra_i$

مسئله خانوار i:

$$\max_{a_i} \ln(y_{i1} - a_i) + \ln(y_{i2} + Ra_i)$$

شرط مرتبه اول:

$$-\frac{1}{y_{i1} - a_i} + \frac{R}{y_{i2} + Ra_i} = 0 \Rightarrow$$

$$\boxed{a_i^{\star}(R) = \frac{y_{i1}}{2} - \frac{y_{i2}}{2R}}$$

و تقاضای مصرف در هر دوره:

$$\boxed{c_{i1}^{\star} = \frac{y_{i1}}{2} + \frac{y_{i2}}{2R}}$$

$$\boxed{c_{i2}^{\star} = \frac{Ry_{i1}}{2} + \frac{y_{i2}}{2}}$$

تعادل رقابتی ۳ شرط دارد خانوارها با توجه به R بین مصرف دوره

بهینه یابی می‌کنند. ۲- بازار اوراق باید تسویه شود چون عرضه خالص

اوراق صفر است. پس $a_A^{\star} + a_B^{\star} = 0$

۳- بازار کالا در هر دوره باید تسویه شود یعنی خانوارها در

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

هردو به اندازه‌ی مجموع موهبت های دوره مصرف می‌کنند پس:

در تعادل $C^{*}_{A1} + C^{*}_{B1} = 4$.

$C^{*}_{A2} + C^{*}_{B2} = 4$

صحبت درمورد سوال ۶: تعادل در حالت بدون محدودیت استقراض.

با توجه رابطه های به دست آمده در مرحله‌ی قبل و شرط تسویه بازار اوراق داریم: $a^{*}_{i0} + a^{*}_{B} = 0$.

همچنین با جایگذاری موهبت ها در رابطه ها داریم:

$$a_A(R) = \frac{3}{2} - \frac{1}{2R} \quad , \quad a_B(R) = \frac{1}{2} - \frac{3}{2R}$$

پس شرط تسویه بازار $2 - \frac{2}{R} = 0 \Rightarrow R^{*} = 1$

$\Rightarrow$

$a^{*}_{A} = 1 \qquad a^{*}_{B} = -1$

$(C^{*}_{A1} , C^{*}_{A2}) = (2,2)$

$(C^{*}_{B1} , C^{*}_{B2}) = (2,2)$

۳۴

ص

Subject:

Year: Month: Day:

جواب قسمت سوم سؤال ۶: خانوار B با قید $a_B \geq 0$ مواجه است

اگر تابع لاگرانژ را با این قید تشکیل دهیم خواهیم داشت:

$$L_B = \ln(1-a_B) + \ln(3+Ra_B) + \lambda_B a_B$$

شرایط KKT برای خانوار B:

۱. $\frac{-1}{1-a_B} + \frac{R}{3+Ra_B} + \lambda_B = 0$

۲. $\lambda_B \geq 0 \quad a_B \geq 0 \quad \lambda_B a_B = 0$

خانوار A بدون محدودیت است، پس مانند قبل:

$$a_A = \frac{3R-1}{2R}$$

در شرط تعادل بازار $a_B = -a_A \Leftarrow \lambda_B > 0$ و $a_B = \frac{1-3R}{2R}$

بررسی فعال بودن قید: $a_B \geq 0$ اگر قید غیرفعال بود و

متعادل در حالت بدون محدودیت اتفاق می‌افتاد. $a_B = -1$ می‌شد

که ناممکن است. پس قید حتماً فعال است. به صورت ریاضی هم

داریم:

۳۵

ص

Subject:

Year: Month: Day:

اگر فرض کنیم قید خانوار B فعال باشد. ($a_B = 0$) آن‌گاه تعادل بازار ایجاب می‌کند که $a_A = 0$ باشد با قرار دادن $a_A = 0$ در تابع تقاضای A:

$$0 = \frac{3R - 1}{2R} \Rightarrow R^* = \frac{1}{3}$$

حال اگر در معادله به دست آمده از شرط اول $a_B = 0$ و $R = \frac{1}{3}$ قرار دهیم داریم:

$$\lambda_B = \frac{+1}{100} - \frac{\frac{1}{3}}{3} = \frac{1}{9} \Rightarrow \lambda_B > 0$$

پس چون $\lambda_B > 0$ و $a_B = 0$ قید استقراض خانوار B کاملا فعال است

اگر بخواهیم شهود اقتصادی برای این مطلب بیان کنیم می‌گوییم:

خانوار B در دوره‌ی اول موهبت کم‌تری نسبت به دوره‌ی دوم در اختیار دارد. و شکل تابع مطلوبیت تفاوت خاصی بین مطلوبیت مصرف دو دوره قائل نشده است. پس منطقی است که در صورت عدم وجود محدودیت استقراض، مصرف خود را هموار سازی کند یعنی در دوره‌ی اول قرض بگیرد اما وجود این قید مانع می‌شود پس قید حتماً فعال است.

۳۶

ص

Subject:

Year: Month: Day:

ادامه بخش سوم سؤال ۶: پس در تعادل جدید $R^* = \frac{1}{3}$

$\alpha_A^* = \alpha_B^* = 0$

$(C_{A1}^* \text{ و } C_{A2}^*) = (1 \text{ و } 3)$ ، $(C_{B1}^* \text{ و } C_{B2}^*) = (3 \text{ و } 1)$ ،

جواب بخش چهارم سؤال ۶: تخصیص پارتو کارا حالتی است که نتوان

وضعیت رفاهی همه را هم‌زمان بهتر کرده (بهبود وضعیت یک خانوار

منجر به بدتر شدن وضعیت خانوار دیگر می‌شود). در اینجا (با محدودیت استقراض

برای خانوار B) تخصیص جدید کارای پارتو نیست. زیرا می‌توان با

انتقال بین دوره‌ای وضعیت هر دو خانوار را بهتر کرد.

در حالت محدودیت استقراض داریم: $u_A = \ln 3 + \ln 1 = \ln 3$

$u_B = \ln 1 + \ln 3 = \ln 3$

ولی در حالت بدون محدودیت استقراض یعنی

$(C_{A1}, C_{A2}) = (2, 2)$ $(C_{B1}, C_{B2}) = (2, 2)$

داریم: $u_A = \ln 2 + \ln 2 = \ln 4$

$u_B = \ln 2 + \ln 2 = \ln 4$

ص ۳۷

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

یعنی هر دو خانوار نسبت به تخصیص تعادل محدود بنده وضعیت بهتری دارند. بنابراین این تخصیص بهینه پارتو است ولی تعادل با استقراض محدود بنده پارتو کارا نیست.

جواب قسمت پنجم سؤال ۶: چون هر دو خانوار ممنوع از استقراض هستند پس داریم:

$$a_A \geq 0 \quad , \quad a_B \geq 0$$

از طرفی عرضه خالص اوراق صفر است پس:

$$a_A + a_B = 0 \Rightarrow$$

این دو شرط فقط زمانی هم‌زمان برقرارند:

$$a_A = a_B = 0$$

با توجه به قیود بودجه داریم:

$$c_{11} = y_{11} - a_{11} = y_{11}$$

$$c_{12} = y_{12} + R a_1 = y_{12} \Rightarrow$$

مصرف هر خانوار برابر است با موهبت های آن در هر دوره.

$$(c_{A_1}, c_{A_2}) = (3, 1) \quad , \quad (c_{B_1}, c_{B_2}) = (1, 3)$$

برای خانوار A با توجه به $a_A = 0$ و محدودیت $a_A \geq 0$ شرط بهینگی درست عبارت است از $u'_A(0) \leq 0$

۳۸

ص

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

$$u'_A(0) = -\frac{1}{3} + \frac{R}{1} \leq 0 \Rightarrow R \leq \frac{1}{3}$$

برای خانوار B

$$u'_B(0) = \frac{-1}{1} + \frac{R}{3} \Rightarrow$$

شرط بهینگی در مورد

$$-1 + \frac{R}{3} \leq 0 \Rightarrow$$

با توجه به اینکه در صورت سؤال $R > 0$

$$R \leq 3 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad 0 < R \leq \frac{1}{3}$$

چون تابع مطلوبیت بیشت به دارایی اکیداً مقعرات شرط مستق

مر برای بهینگی کافی است.

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

جواب سؤال هفتم قسمت اول:

رابطه‌ی قید بودجه:

$$c_t + b_{t+1} = y_t + R\, b_t$$

در این رابطه، c_t مصرف، y_t درآمد، b_t دارایی ابتدای دوره و b_{t+1} دارایی است که برای دوره بعد $(t+1)$ ذخیره می‌شود و R ضریب ناخالص بهره است.

برای اینکه بتوانیم درآمدها و مصرف‌های دوره‌های مختلف را با هم مقایسه کنیم، دو طرف معادله را بر R^t تقسیم می‌کنیم:

$$\frac{c_t}{R^t} + \frac{b_{t+1}}{R^t} = \frac{y_t}{R^t} + \frac{b_t}{R^{t-1}}$$

با جمع کردن معادله از دوره‌ی صفر تا دوره T، داریم:

$$\sum_{t=0}^{T} \frac{c_t}{R_t} = R b_0 + \sum_{t=0}^{T} \frac{y_t}{R^t} - \frac{b_{T+1}}{R^T}$$

یعنی ارزش حال مصرف‌های خانوار برابر است با ثروت اولیه‌ی او به اضافه‌ی ارزش حال درآمدها، منهای ارزش حال دارایی باقی‌مانده در پایان دوره T.

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

طبق شرط غیر پانزی داریم: $\liminf_{T\to\infty} \frac{b_{T+1}}{R^T} \geq 0$

یعنی خانوار نمی‌تواند بیشتر از دارایی و ثروت‌های اولیه و درآمد آتی مجموع مصرف خود را افزایش دهد.

با فرض اینکه همه دارایی باقی مانده در حد به صفر میل کند.

داریم:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{c_t}{R^t} = R b_0 + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{y_t}{R^t} = W$$

در نتیجه ارزش حال مجموع مصرف‌های خانوار برابر با ثروت ارزش حال آن است.

به طور خلاصه شرط غیر پانزی شرط زیر را اعمال می‌کند.

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{c_t}{R^t} \leq W$$

و به تنهایی تضمین نمی‌کند که حد دارایی تنزیل شده صفر باشد. این برابری به شرط اضافی نیاز دارد.

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

جواب بخش دوم سؤال ۷ :

استخراج معادله اویلر:

$$L = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t + \sum_{t=0}^{\infty} \lambda_t (y_t + R b_t - c_t - b_{t+1})$$

$$\frac{\partial L}{\partial c_t} = \frac{\beta^t}{c_t} - \lambda_t = 0 \Rightarrow \lambda_t = \frac{\beta^t}{c_t}$$

$$\frac{\partial L}{\partial b_{t+1}} = -\lambda + R\lambda_{t+1} = 0 \Rightarrow R\lambda_{t+1} = \lambda_t$$

با جای‌گذاری ضرایب لاگرانژ داریم:

$$\frac{\beta^t}{c_t} = R\frac{\beta^{t+1}}{c_{t+1}} \Rightarrow c_{t+1} = \beta R c_t$$

اگر $\beta R > 1$ مصرف در طول زمان افزایش می‌یابد. و اگر $\beta R < 1$ باشد، کاهش می‌یابد. و اگر $\beta R = 1$ مصرف ثابت است.

شرط تراگذاری: این شرط می‌گوید ارزش نهایی دارایی‌های خانواده با وزن دهی بهینه مطلوبیت باید به حد صفر شود. در غیر این صورت ممکن است خانوار بخشی از ثروت خود را بدون استفاده برای مصرف باقی گذاشته باشد.

۴۲

ص

Subject:

Year: Month: Day:

برای استخراج مسیر مصرف بهینه از معادله اویلر داریم:

$$C_t = C_0 (BR)^t \quad , \quad \sum_{t=0}^{\infty} \frac{C_t}{R^t} = W \Rightarrow$$

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{C_0 (BR)^t}{R^t} = W \Rightarrow C_0 \sum_{t=0}^{\infty} B^t = W$$

چون $0 < B < 1$ پس مجموع سری هندسی برابر $\frac{1}{1-B}$ است. پس

$$\frac{C_0}{1-B} = W$$

$$C_0 = (1-B) W \Rightarrow C_t^{*} = (1-B) W (BR)^t$$

مسیر مصرف بهینه.

یکتایی جواب: تابع مطلوبیت $\ln C_t$ نسبت به C_t اکیداً مقعر است و محدودیت‌ها بودجه خطی هستند. بنابراین مسئله بهینه‌یابی دارای جواب بهینه یکتا است. هم‌چنین معادله اویلر به دست آمده $C_{t+1} = BRC_t$ نیز مسیر مصرف بهینه را تعیین می‌کند و تعیین شکل مسیر مصرف و محدودیت ارزش فعلی یعنی $\sum_{t=0}^{\infty} \frac{C_t}{R^t} = W$ سطح مصرف اولیه C_0 را مشخص می‌کند.

ص ۴۳

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

را مشخص می‌کند. در نتیجه مسیر مصرف بهینه به دست آمده یکتا است

و با توجه به β و ρ و درآمدها و محدودیت بودجه، مسیر دارایی نیز یکتا تعیین

می‌شود.

جواب بخش سوم سؤال ۷:

مقایسه افزایش موقت و دائمی درآمد بر مصرف دوره t:

با توجه به میل مصرف بهینه با ثابت بودن β و R، اثر تغییر درآمد

بر مصرف از طریق تغییر ثروت انسانی حالی به صورت زیر است:

$$\Delta C_t = (1-\beta)(\beta R)^t \Delta W$$

حالت اول افزایش موقت درآمد به اندازه Δ در دوره s:

$$\Delta W = \frac{\Delta}{R^s} \Rightarrow \Delta C_t^{temp} = (1-\beta)(\beta R)^t \frac{\Delta}{R^s}$$

یعنی افزایش موقت درآمد نیز بر همه دوره‌ها اثر می‌گذارد.

زیرا خانوار بخشی از افزایش ثروت حاصل را در طول زمان مصرف

می‌کند.

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

حالت دوم: افزایش درآمد دائمی به اندازه Δ در تمام دوره ها.

اگر درآمد هر دوره به اندازه Δ افزایش یابد، خواهیم داشت:

$$\Delta W = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\Delta}{R^j}$$

با استفاده از مجموع سری هندسی داریم: (سری همگرا $R>1$)

$$\Delta W = \frac{\Delta R}{R-1} \Rightarrow$$

$$\Delta C_t^{perm} = (1-B)(B R)^t \frac{\Delta R}{R-1} \leftarrow \text{در حالت تغییر دائمی درآمد}$$

با مقایسه دو رابطه با یکدیگر داریم:

$$\frac{\Delta C_t^{perm}}{\Delta C_t^{temp}} = \frac{\frac{\Delta R}{(R-1)}}{\frac{\Delta}{R^s}} \Rightarrow \frac{\Delta C_t^{perm}}{\Delta C_t^{temp}} = \frac{R^{s+1}}{R-1}$$

نتیجه می گیریم: افزایش دائمی درآمد معمولاً اثر بزرگتری بر مصرف دارد. زیرا ثروت ارزش فعلی را از طریق افزایش درآمد در همه ی دوره ها بالا می برد در مقابل افزایش موقت.

Scanned with CamScanner

ubject:

ear: Month: Day:

ثروت ارزش حال را به اندازه‌ی درآمد اضافی تنزیل شده

همان دوره افزایش می دهد

۴۶
ص

Scanned with CamScanner

Subject:

Year: Month: Day:

پاسخ چهارم سؤال ۷: چرا معادله اویلر به تنهایی کافی نیست؟

داریم: $b_0 = 0, \quad y_t = 1 \quad \beta = \frac{1}{R}$

و سپس مصرف پیشنهادی $c_t = \frac{1}{2} \quad \forall t$

$$c_{t+1} = \beta R c_t$$

با جای گذاری β در معادله اویلر.

$$c_{t+1} = c_t$$

بنابراین مسیر $c_t = \frac{1}{2}$ معادله اویلر را ارضا می‌کند. چون که مصرف در همه دوره‌ها مقدار ثابت $(\frac{1}{2})$ است. پس از نظر شرط مرتبه اول بین دو دوره قابل قبول است.

حال محدودیت ارزش فعلی را بررسی می‌کنیم، ثروت خانوار با ارزش فعلی برابر است با:

$$W = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{1}{R^t} = \frac{R}{R-1}$$

و ارزش فعلی مصرف پیشنهادی برابر است با:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \frac{c_t}{R^t} = \frac{W}{2} < W$$

یعنی خانوار تنها نیمی از ارزش فعلی ثروت را مصرف می‌کند.

ص ۴۷

Subject:

Year: Month: Day:

بررسی شرط تراگذاری:

با استفاده از مدل بودجه:

$$b_{t+1} = R\,b_t + \frac{1}{2}$$

و با توجه به $b_0 = 0$ داریم:

$$b_{T+1} = \frac{R^{T+1} - 1}{2(R-1)}$$

با در نظر گرفتن شرط تراگذاری

$$\lim \frac{\beta^T b_{T+1}}{c_T}$$

و با جای گذاری $\beta = \frac{1}{R}$ و $c_T = \frac{1}{2}$:

$$\lim_{T\to\infty} \frac{\left(\frac{1}{R}\right)^T b_{T+1}}{\frac{1}{2}} = \lim_{T\to\infty} \frac{R - R^{-T}}{R-1} =$$

$$= \frac{R}{R-1} > 0 \Rightarrow \lim_{T\to\infty} \frac{\beta^T b_{T+1}}{c_T} \neq 0$$

بنابراین شرط تراگذاری نقض می شود. پس برای تعیین

مسیر بهینه تنها معادله اویلر کفایت نمی کند. علاوه بر آن باید

شرط تراگذاری و محدودیت ارزش فعلی نیز رعایت شود.

۴۱